DEF. Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una SERIE

di cui A TERMINI POSITIVI se

$a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

TEOREMA. Ogni serie a termini positivi è regolare (ossia CONVERGE o DIVERGE A $+\infty$)

Per le serie A TERMINI POSITIVI valgono alcuni CRITERI DI CONVERGENZA

- CRITERIO DEL CONFRONTO
- CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

CRITERIO DELLA RADICE

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie a termini positivi.

Supponiamo che

$$\exists \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

(1) Se $l < 1$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty$

(2) Se $l > 1$, allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty$

(3) Se $l = 1$ il criterio della radice non dà informazioni sulla serie (CAMBIARE CRITERIO)

ESERCIZIO

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n + n}$$

SERIE A TERMINI POSITIVI

APPLICHIAMO IL CRITERIO DELLA RADICE

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n + n}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^2} \cdot \sqrt[n]{\left(\frac{2}{3}\right)^n} =$$

$$= \frac{2}{3} \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^2}$$

Calcolo

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^2} = \lim_{n\to+\infty} (n^2)^{\frac{1}{n}} =$$

$$\ln (n^2)^{\frac{1}{n}} \qquad \ln n^{\frac{2}{n}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} e \qquad = \lim_{n\to+\infty} e \qquad =$$

$$\frac{2\ln n}{n} \qquad 0$$

$$= \lim_{n\to+\infty} e^{\frac{2\ln n}{n}} = e^0 = 1 \quad .$$

Calcolo a parte $\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

perché $\ln n$ va a $+\infty$ più lentamente di n

Allora $$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2\cdot 2^n}{3^n+n}} = \frac{2}{3} < 1$$

Per il criterio della radice la serie converge

$\sim$ $\sim$

Consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^b \cdot a^n, \quad \text{dove } b\in\mathbb{R},\ a\geq 0$$

Determinare al variare di a e b il carattere della serie

.

Usiamo il criterio della radice

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^b \cdot a^n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^b} \cdot \sqrt[n]{a^n} =$$

$$= a \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^b} = 1 \cdot a = a$$

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^b} = 1$

Per il criterio della radice

Allora, se $0 \le a < 1$ la serie converge $\forall b \in \mathbb{R}$

Se $a > 1$ la serie diverge $\forall b \in \mathbb{R}$

$a = 1$?? NON POSSO USARE IL CRITERIO della RADICE

Per $a = 1$ abbiamo

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^b = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{-b}}$$

che è la SERIE ARMONICA GENERALIZZATA, che CONVERGE se

$$-b > 1, \text{ ovvero } b < -1$$

e se $-b \leq 1$ $b \geq -1$ la serie diverge

CRITERIO DEL RAPPORTO

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie a termini positivi

(cioè $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$)

Supponiamo che

$$\exists \lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \in [0, +\infty]$$

Allora

- se $l < 1$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n < +\infty$
- se $l > 1$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = +\infty$

Se $l = 1$ il criterio del rapporto non dà informazioni. CAMBIARE CRITERIO

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)!}{n!\,(2n+3)!}$$

Usiamo il criterio del rapporto

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} =$$

$$(2(n+1)+3)! = (2n+2+3)! = (2n+5)!$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\dfrac{(n+2)!}{(n+1)!\,(2n+5)!}}{\dfrac{(n+1)!}{n!\,(2n+3)!}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+2)!}{(n+1)!\,(2n+5)!} \cdot \frac{n!\,(2n+3)!}{(n+1)!} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+2)\,\cancel{(n+1)!}}{\cancel{n!}\,(n+1)\,\cancel{(2n+3)!}\,(2n+4)(2n+5)} \cdot \frac{\cancel{n!}\cdot\cancel{(2n+3)!}}{\cancel{(n+1)!}} \cdot$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n+2}{(n+1)(2n+4)(2n+5)} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n\cdot 2n\cdot 2n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{4n^2} = 0 \quad .$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n + n}$$

Usiamo il criterio del rapporto

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{\frac{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}}{3^{n+1} + n + 1}}{\frac{n^2 \cdot 2^n}{3^n + n}} =$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{(n+1)^2 \, 2^{n+1}}{3^{n+1} + n + 1} \cdot \frac{3^n + n}{n^2 \cdot 2^n} =$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{2^{n+1}}{2^n} \cdot \frac{3^n}{3^{n+1}} = \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{2}{3} =$$

$= \frac{2}{3} < 1$

la serie converge

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 + \sqrt{n} + 3}{7n^4 + 2}$$

PROVIAMO (ERRONEAMENTE) A USARE IL CRITERIO DEL RAPPORTO

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{(n+1)^2 + \sqrt{n+1} + 3}{7(n+1)^4 + 2} \cdot \frac{7n^4 + 2}{n^2 + \sqrt{n} + 3} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{7n^4} \quad \frac{7n^4}{n^2} = 1$$

IL CRITERIO DEL RAPPORTO NON DÀ INFORMAZIONI

Usiamo il criterio del confronto asintotico

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+\sqrt{n}+3}{7n^4+2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{7n^4} =$$

$$= \frac{1}{7} \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} .$$

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+\sqrt{n}+3}{7n^4+2}$ ha lo stesso

CARATTERE di $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{7n^2}$ che converge

SERIE ARMONICA
GENERALIZZATA
CON ESPONENTE
$2>1$

Come si comporta per serie non a termini positivi?

DEF Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie.

La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ CONVERGE ASSOLUTAMENTE se

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| < +\infty$$

SERIE A TERMINI POSITIVI

E QUINDI VALGONO I CRITERI VISTI

TEOREMA

Sia $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ una serie

se $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| < +\infty$, allora

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ CONVERGE

CONVERGENZA ASSOLUTA $\Rightarrow$ CONVERGENZA

DIM Per ogni $n \in \mathbb{N}$

$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n|$ (1)

Sommo $|a_n|$ nella (1), ghichol'

$$|a_n| - |a_n| \leq a_n + |a_n| \leq |a_n| + |a_n|$$

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n + |a_n|$ di termine generale è una serie a termini positivi

Poiché $a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$

e la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| < +\infty$, per il criterio del confronto $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n + |a_n|$ CONVERGE

Allora

$$a_n = a_n + |a_n| - |a_n|$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + |a_n|)}_{\text{CONVERGE}} - \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|}_{\text{CONVERGE}}$$

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ CONVERGE